FORMULARIO — FISICA versione 2

Enrico Baldasso 4685

Esame unico Fisica I + Fisica II (4 esercizi F1a, F1b, F2a, F2b + 4 domande D1a, D1b, D2a, D2b). Per ogni sezione: l'argomento in una frase, la procedura passo passo con regole e formule generali, poi grafici e tabelle. Tratto dagli esercizi della dispensa e dal compito d'esempio. Unità SI.

0 Come muoversi all'esame: mappa e strategia

IN UNA FRASE

STRATEGIA *Riconosci il tipo dalle parole del testo, scrivi in una frase il principio che usi, poi formula letterale, numeri e unità: il procedimento vale più del risultato.*

PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Leggi tutto il compito (5 min) e assegna a ogni esercizio il suo § con la tabella qui sotto.
2. Scrivi prima le 4 domande teoriche: immagine → definizione → formula → esempio → limiti.
3. Negli esercizi: disegno, dati in SI, principio in una frase, formula letterale incorniciata, poi i numeri.
4. Ultimi 10 minuti: controlla unità, kelvin, angoli (piano o normale), raggio o diametro.

0.1 Riconosci l'esercizio dalle parole del testo

Se il testo dice…	§	Metodo in una riga
"disco/asta che ruota", "punto fissato al bordo", "piccole oscillazioni"	§5	energia con $\frac{1}{2}I\omega^2$; pendolo fisico $T = 2\pi\sqrt{I/mgd}$
"rotola senza strisciare"	§5	$v = \omega R$, $K = \frac{1}{2}(M + I/R^2)v^2$
"piano inclinato", "carrucola", "tensione"	§3	$\sum \vec{F} = m\vec{a}$ su ogni corpo
"velocità in B", "quota massima", "molla compressa"	§3	conservazione dell'energia
"urto", "restano uniti", "blocco mobile"	§3	$\sum \vec{p}$ costante (+ E se elastico)
"scala", "asta in equilibrio"	§5	$\sum F = 0, \sum \tau = 0$
"galleggia", "immerso", "tubo", "strozzatura"	§6	Stevino, Archimede, Bernoulli
"ciclo", "rendimento", "adiabatica"	§8	tabella trasformazioni, $\eta = 1 - \lvert Q_c\rvert/Q_a$
"sorgenti", "reversibile?"	§8	Clausius $\sum Q/T \leq 0$
"cariche nei vertici", "lavoro per spostare"	§9	$\vec{E}$ vettoriale, V scalare
"sfere concentriche", "densità di carica"	§9	Gauss
"condensatore", "dielettrico", "energia elettrostatica"	§10	serie/parallelo, $U = \frac{1}{2}CV^2$
"generatore", "potenza massima"	§11	$i = \mathcal{E}/(R + r)$, $R = r$
"ione", "raggio", "periodo" in B	§12	$r = mv/qB$, $T = 2\pi m/qB$
"bobina", "$B(t)$", "f.e.m.", "barra che scorre"	§13	$\mathcal{E} = -d\Phi/dt$, $i = \mathcal{E}/R$
"frange", "fenditure", "prisma", "lastra"	§14	$d\sin\theta = m\lambda$, Snell

Regole e formule generali

REGOLE D'ORO VALIDE IN OGNI ESERCIZIO

- **Prima la formula letterale**, poi i numeri, poi le unità: il procedimento vale più del numero.
- **Scrivi il principio in una frase** ("si conserva l'energia perché non c'è attrito").
- **Dati in SI**: cm→m, km/h→m/s (÷3,6), °C→K, cal→J, diametro→raggio.
- Se il testo è ambiguo (raggio/diametro, H o B) **dichiara l'interpretazione**.

PIANO DI LAVORO SUGGERITO

1. 5 min: leggi tutto e riconosci i 4 esercizi con la tabella 0.1.
2. Domande teoriche per prime: scaletta §15 (immagine → definizione → formula → esempio).
3. Esercizi dal più sicuro; se blocchi oltre 5 min scrivi la scaletta e passa oltre.
4. Ultimi 10 min: unità, segni, kelvin, angoli, ordini di grandezza.

1 Strumenti di base

IN UNA FRASE

STRUMENTI *Le unità sono il cemento della piramide: un dato lasciato in cm, °C o km/h rovina anche il ragionamento giusto.*

PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Riscrivi ogni dato in SI accanto al testo prima di iniziare.
2. Le grandezze vettoriali si scompongono: $A_x = A\cos\theta$, $A_y = A\sin\theta$.
3. Alla fine verifica le dimensioni del risultato (m/s, J, N, V…).

Regole e formule generali

Vettori: $A_x = A\cos\theta$, $A_y = A\sin\theta$, $|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$; $\vec{a}\cdot\vec{b} = ab\cos\theta$, $|\vec{a}\times\vec{b}| = ab\sin\theta$.
Grafici: pendenza = derivata, area = integrale ($F = -dU/dx$, W = area sotto $p(V)$).

GRAFICI E TABELLE

Costante	Valore
g	9,81 m/s^2
R gas, k_B	8,314 J/(mol K), $1{,}38\cdot10^{-23}$ J/K
$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$, ε_0	$8{,}99\cdot10^{9}$, $8{,}854\cdot10^{-12}$ F/m
μ_0	$4\pi\cdot10^{-7}$ H/m
e, m_e, m_p	$1{,}6\cdot10^{-19}$ C, $9{,}11\cdot10^{-31}$, $1{,}67\cdot10^{-27}$ kg
c, h	$3\cdot10^{8}$ m/s, $6{,}63\cdot10^{-34}$ J s
1 atm, 1 cal, 1 eV	$1{,}013\cdot10^{5}$ Pa = 760 mmHg; 4,186 J; $1{,}6\cdot10^{-19}$ J
giri/min → rad/s	$\times 2\pi/60$

2 Cinematica

IN UNA FRASE

MOTO PARABOLICO *Due film proiettati insieme: in orizzontale il corpo va dritto a velocità costante, in verticale cade come un sasso.*
MOTO CIRCOLARE *La velocità cambia direzione di continuo: qualcosa deve girare il volante verso il centro.*

PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Fissa origine e assi (di solito y verso l'alto) e scrivi i dati con il segno.
2. Scrivi separatamente $x(t)$ e $y(t)$: orizzontale uniforme, verti-

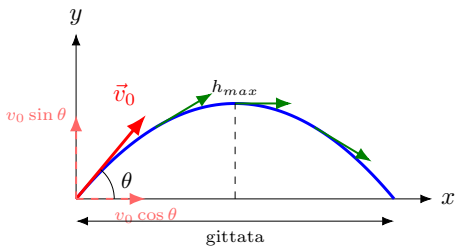
cale accelerato con $-g$.

3. Usa la condizione del testo per trovare il tempo: $y = 0$ (atterra), $v_y = 0$ (quota massima), $x =$ bersaglio.
4. Sostituisci il tempo nelle altre equazioni; la velocità finale è $\sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ con il suo angolo.

ESEMPIO SVOLTO – 9.5

Lancio a 60°, bersaglio a $x = 24$, $y = 13{,}4$ m. Dalla traiettoria: $v_0^2 = \frac{gx^2}{2\cos^2\theta(x\tan\theta - y)} \Rightarrow v_0 = 20{,}0$ m/s; $t = x/v_x = 2{,}40$ s, $v_y = v_0 \sin\theta - gt = -6{,}2 \Rightarrow v = 11{,}76$ m/s a 31°36′.

GRAFICI E TABELLE



Moto parabolico: componenti della velocità, quota massima e gittata

Moto	Equazioni
Rettilineo unif.	$x = x_0 + vt$
Unif. accelerato	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, $v = v_0 + at$, $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$
Lancio verticale	$h_{max} = \frac{v_0^2}{2g}$, $t_{sal} = \frac{v_0}{g}$
Parabolico	$x = v_0 \cos\theta\, t$, $y = v_0 \sin\theta\, t - \frac{1}{2}gt^2$
	traiettoria $y = x\tan\theta - \frac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\theta}$; gittata $\frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$
Circolare	$v = \omega R$, $a_c = \omega^2 R = \frac{v^2}{R}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
Relativo	$\vec{v}_{ass} = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_{trasc}$ (ombrello, pioggia)

3 Dinamica, lavoro, energia, urti

IN UNA FRASE

NEWTON *Le forze non tengono in moto i corpi, ne cambiano il moto: il disco da hockey scivola da solo.*
ENERGIA *L'energia è una moneta che cambia valuta ma non si crea né si distrugge; il lavoro è lo sportello del cambio.*
URTI *Nell'urto i corpi si passano la quantità di moto come una palla: il totale della squadra resta uguale.*
GRAVITAZIONE *Un'orbita è una caduta senza fine.*

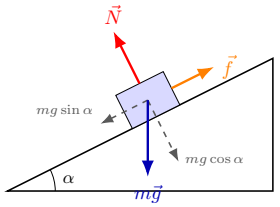
PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Disegna ogni corpo separato con tutte le forze (peso, normale, attrito, tensione, molla).
2. Scegli il principio: velocità tra due posizioni → energia; accelerazione o tensione → $\sum \vec{F} = m\vec{a}$; urto o corpi che si separano → $\sum \vec{p}$.
3. Proietta le forze su assi comodi (lungo e perpendicolare al piano inclinato).
4. Risolvi in forma letterale, poi sostituisci; con attrito sottrai il lavoro μNd.
5. Controllo: casi limite ($\mu = 0$, $\alpha = 90°$) e ordine di grandezza.

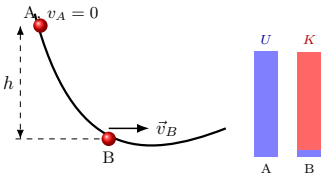
ESEMPIO SVOLTO – 11.4

Punto m che scivola su blocco M libero: $mv = MV$ e $mgR = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2gRM}{M+m}}$, $V = \frac{m}{M}v$.

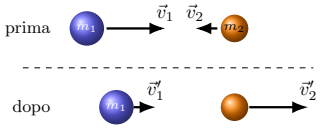
GRAFICI E TABELLE



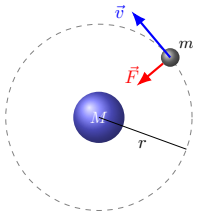
Piano inclinato: componenti del peso, normale e attrito



Conservazione dell'energia tra A e B



Urto: quantità di moto prima e dopo



Orbita: forza centripeta gravitazionale

Legge	Formula
Newton	$\sum \vec{F} = m\vec{a} = \frac{d\vec{p}}{dt}$
Forze	$P = mg$, $f_s \le \mu_s N$, $f_d = \mu_d N$, $F_{el} = -kx$
Piano inclinato	$N = mg\cos\alpha$, $a = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$
Carrucola ideale	$a = \frac{m_B g}{m_A + m_B}$, $T = m_A a$
Curva	$v_{max} = \sqrt{\mu g r}$; pendolo nel punto basso $T = mg + \frac{mv^2}{l}$
Lavoro, potenza	$W = \int \vec{F}\cdot d\vec{s}$, $W_{tot} = \Delta K$, $P = Fv$
Energia	$K = \frac{1}{2}mv^2$, $U_g = mgh$, $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$
Conservazione	$K_i + U_i = K_f + U_f$; con attrito $\Delta E = -\mu Nd$
Urto anelastico	$v' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$
Urto elastico 1D	$v_1' = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2 v_2}{m_1 + m_2}$; masse uguali: si scambiano
Centro di massa	$\vec{F}_{est} = M\vec{a}_{cm}$; se $F_{est,x} = 0$: $m_1 x_1 + m_2 x_2 =$ cost.
Gravitazione	$F = G\frac{Mm}{r^2}$, orbita $v = \sqrt{GM/r}$

4 Oscillazioni e onde

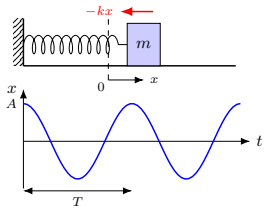
IN UNA FRASE

OSCILLATORE *Un'altalena che scambia velocità e altezza: la forza tira sempre verso il centro, più forte quanto più ti allontani.*
ONDE *La ola allo stadio: si sposta la forma, non le persone.*

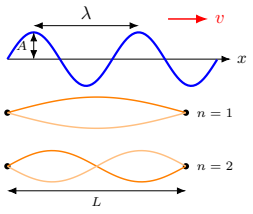
PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Riconosci il sistema: molla, pendolo semplice, pendolo fisico, due masse unite da una molla.
2. Scrivi la forza (o il momento) di richiamo e portala nella forma $\ddot{x} = -\omega^2 x$.
3. Ricava ω, poi $T = \frac{2\pi}{\omega}$ e $f = \frac{1}{T}$; due masse: usa la massa ridotta.
4. Onde: $v = \lambda f$ e condizioni agli estremi ($L = n\frac{\lambda}{2}$ con estremi fissi).

GRAFICI E TABELLE



Massa e molla con la legge oraria $x(t)$



Onda progressiva e modi stazionari $n = 1, 2$

Sistema	Formula
Molla	$\omega = \sqrt{k/m},\ T = 2\pi\sqrt{m/k},$ $x = A\cos(\omega t + \phi)$
Due masse + molla	massa ridotta $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2},\ \omega = \sqrt{k/\mu}$
Pendolo semplice	$T = 2\pi\sqrt{l/g}$
Pendolo fisico	$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_O}{m_{tot} g d}}$ (d perno–CM)
Onde	$v = \lambda f$, corda $v = \sqrt{T/\mu}$, suono 340 m/s
Stazionarie	estremi fissi $f_n = \frac{nv}{2L}$
Pozzo / eco	$t = \sqrt{2h/g} + h/v_s$

5 Corpo rigido e statica

IN UNA FRASE

MOMENTO D'INERZIA *La pigrizia a girare: più la massa è lontana dall'asse, più fatica fai.*

ROTOLAMENTO *La ruota è un compasso che fa un passo: il punto a terra è un perno fermo.*

STATICA *Un corpo è in equilibrio quando non scappa e non gira.*

PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Individua l'asse di rotazione e calcola il momento d'inerzia totale (tabella + Steiner + masse puntiformi).
2. Moto: conservazione dell'energia con $\frac{1}{2}I\omega^2$ (e $v = \omega R$ se rotola).
3. Accelerazioni: $\tau = I\alpha$ insieme a $\sum F = ma$ per il centro di massa.
4. Equilibrio: $\sum F = 0$ e $\sum \tau = 0$ con il polo dove passano più forze incognite.
5. Piccole oscillazioni: $\sin\theta \simeq \theta$, $\omega_0^2 = \frac{mgd}{I}$.

5.1 Scalette F1a – corpo che ruota attorno a un asse fisso

N	Cosa fai	Scrivi
1	Disegno: posizioni iniziale e finale	quanto scende ogni massa (Δh)
2	Momento d'inerzia totale	$I = I_{corpo} + \sum m_i r_i^2$ (+ Steiner)
3	Conservazione dell'energia	$\sum m_i g \Delta h_i = \frac{1}{2}I\omega^2,\ v = \omega r$
4	Piccole oscillazioni	$I\ddot{\theta} = -mgd\,\theta \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{mgd}{I}$
5	Controllo	caso limite ($M \to 0$: pendolo semplice)

ESEMPIO SVOLTO – F1A COMPITO

Disco M, R + massa m al bordo, da orizzontale al punto basso: $mgR = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}M + m)v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{4mgR}{M+2m}};\ T = 2\pi\sqrt{\frac{(M+2m)R}{2mg}}$.

Regole e formule generali

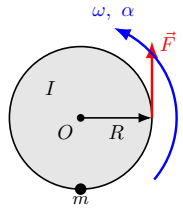
Steiner $I = I_{cm} + Md^2$ $\quad \tau = rF\sin\theta = I\alpha$ $\quad K = \frac{1}{2}I\omega^2$ $\quad L = I\omega$ (cost. se $\tau_{est} = 0$)

Rotolamento: $v = \omega R$; $K = \frac{1}{2}(M + \frac{I}{R^2})v^2$; da quota h: $v = \sqrt{\frac{2gh}{1+I/MR^2}}$ (cilindro $\sqrt{4gh/3}$); $a = \frac{g\sin\alpha}{1+I/MR^2}$.

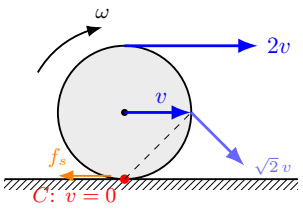
Striscia e poi rotola: $v = v_0 - \mu g t$, $\omega = \omega_0 + \frac{\mu MgR}{I}t$, fine per $v = \omega R$.

Statica: $\sum \vec{F} = 0, \sum \vec{\tau} = 0$ rispetto al polo con più incognite. Scala su parete liscia: $N_s = P_{tot}$, $N_p = f \le \mu N_s$.

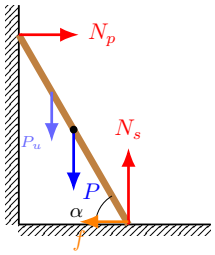
GRAFICI E TABELLE



Momento di una forza e rotazione attorno a un asse



Rotolamento puro: velocità 0, v, $2v$



Scala in equilibrio: forze e momenti

Corpo (asse per CM)	I
punto a distanza r	mr^2
anello / cilindro cavo	MR^2
disco / cilindro pieno	$\frac{1}{2}MR^2$
sfera piena / cava	$\frac{2}{5}MR^2$ / $\frac{2}{3}MR^2$
asta (centro / estremo)	$\frac{1}{12}ML^2$ / $\frac{1}{3}ML^2$

6 Fluidi

IN UNA FRASE

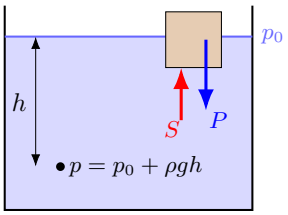
FLUIDI FERMI *Più scendi, più acqua hai sulla testa; un corpo immerso riceve dal basso il peso dell'acqua che ha scacciato.*

FLUIDI IN MOTO *Dove il fiume si stringe l'acqua corre più veloce e la pressione cala.*

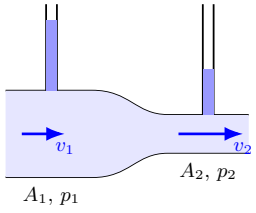
PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Fluido fermo o in moto? Fermo → Stevino, Pascal, Archimede; in moto → continuità e Bernoulli.
2. Stevino tra due punti: stessa quota nello stesso fluido = stessa pressione.
3. Galleggiamento: equilibrio peso = spinta, con il solo volume immerso.
4. In moto: dalla continuità ricavi le velocità, poi Bernoulli tra due punti della stessa linea di flusso.
5. Attenzione a pressione assoluta e relativa e alle unità (mmHg, atm, Pa).

GRAFICI E TABELLE



Stevino e spinta di Archimede



Tubo di Venturi: sezione, velocità e pressione

Legge	Formula
Stevino	$p = p_0 + \rho g h$ (acqua 10^3, Hg $13{,}6 \cdot 10^3$ kg/m^3)
Pascal (torchio)	$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$
Archimede	$S = \rho_{fl} V_{imm} g$; galleggia: $\frac{V_{imm}}{V} = \frac{\rho_c}{\rho_{fl}}$
Peso apparente	$P' = P(1 - \rho_{fl}/\rho_c)$
Continuità	$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2$
Bernoulli	$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{cost.}$; Torricelli $v = \sqrt{2gh}$
Gas in tubo/campana	Boyle $p_1 V_1 = p_2 V_2$ + Stevino

7 Calore e gas perfetti

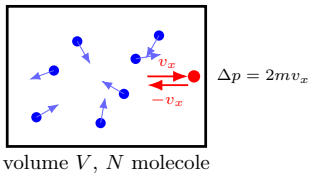
IN UNA FRASE

CALORE *Il calore passa come acqua tra vasi comunicanti finché le temperature si pareggiano; il calore specifico è la larghezza del vaso.*
GAS *La pressione è una grandinata di molecole sulle pareti; la temperatura dice quanto forte grandina.*

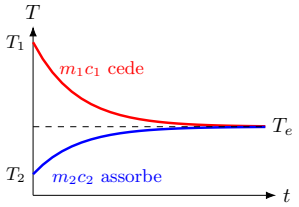
PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Temperature in kelvin per i gas; in calorimetria contano solo le differenze.
2. Calorimetria: somma di tutti i calori scambiati $= 0$; isola la temperatura incognita.
3. Gas: individua cosa resta costante (n, V, p o T) e usa il rapporto $\frac{pV}{T}$.
4. Controlla il risultato: la temperatura finale sta tra le iniziali.

GRAFICI E TABELLE



Teoria cinetica: urti delle molecole sulle pareti



Equilibrio termico tra due corpi

Legge	Formula
Calorimetria	$Q = mc\Delta T$; $\sum m_i c_i (T_e - T_i) = 0$; $c_{acqua} = 1$ cal/g°C
Cinetica→calore	$\frac{1}{2}mv^2 = mc\Delta T$
Dilatazione	$\Delta L = \lambda L_0 \Delta T$, $\Delta V = \beta V_0 \Delta T$ ($\beta \simeq 3\lambda$)
Gas perfetto	$pV = nRT$; n cost.: $\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$; $m \propto \frac{pV}{T}$
Calori specifici	mono $c_V = \frac{3}{2}R$, $\gamma = \frac{5}{3}$; bi $c_V = \frac{5}{2}R$, $c_p = \frac{7}{2}R$, $\gamma = 1{,}4$
Scale	$T_K = T_C + 273{,}15$, $T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$

8 Termodinamica

IN UNA FRASE

PRIMO PRINCIPIO *L'energia interna è un conto in banca: il calore è un versamento, il lavoro del gas un prelievo.*
SECONDO PRINCIPIO *Il calore cade dal caldo al freddo come una cascata; la macchina è un mulino che ne sfrutta solo una parte.*

PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Converti tutte le temperature in kelvin.
2. Disegna il ciclo nel piano p-V e per ogni tratto segna il segno di Q.
3. Trova le temperature mancanti (adiabatica $TV^{\gamma-1}$ cost., isobara $V \propto T$, isocora $p \propto T$).
4. Calcola Q_{ass} e $|Q_{ced}|$, poi $\eta = 1 - \frac{|Q_{ced}|}{Q_{ass}}$; più sorgenti: Clausius.
5. Controllo: $\eta < \eta_{Carnot}$ tra la temperatura massima e la minima.

8.1 Scalette F1b – ciclo con gas perfetto

N	Cosa fai	Scrivi
1	Temperature in kelvin	$T = T_C + 273{,}15$
2	Per ogni tratto: segno di Q	dove T sale a p o V cost. $\rightarrow Q_{ass}$
3	Temperature mancanti	adiabatiche $TV^{\gamma-1}$ cost., isobare $V \propto T$, isocore $p \propto T$
4	Calori	$Q_a = \sum nc\,\Delta T$, $\lvert Q_c\rvert$ idem
5	Rendimento e controllo	$\eta = 1 - \frac{\lvert Q_c\rvert}{Q_a} < \eta_{Carnot}$

ESEMPIO SVOLTO – F1B COMPITO

BC adiab., CD isobara, DE adiab., EB isocora, biatomico. $T_E = T_B(T_D/T_C)^{\gamma} = 1051$ K; $\eta = 1 - \frac{1}{\gamma}\frac{T_E - T_B}{T_D - T_C} = 1 - \frac{737{,}6}{1{,}4 \cdot 1200} = \mathbf{0{,}56}$.

ESEMPIO SVOLTO – 24.1

4 sorgenti: $\sum Q/T = \frac{68}{573} - \frac{14}{353} + \frac{22}{298} - \frac{51}{203} < 0 \Rightarrow$ irreversibile; $\eta = \frac{68-14+22-51}{68+22} = 0{,}28$.

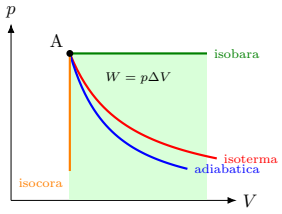
Regole e formule generali

$\Delta U = Q - W$ (sempre $\Delta U = nc_V\Delta T$) ciclo: $\Delta U = 0$, $W = Q_a - |Q_c|$
$\eta = \frac{W}{Q_a} = 1 - \frac{|Q_c|}{Q_a}$ Carnot $\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}$ Frigo $COP = \frac{Q_f}{W}$
Clausius $\sum \frac{Q_i}{T_i} \le 0$ ($= 0$ reversibile) $\Delta S = nc_V \ln\frac{T_f}{T_i} + nR\ln\frac{V_f}{V_i}$
Macchine in cascata: $\eta_{tot} = 1 - (1-\eta_1)(1-\eta_2)$

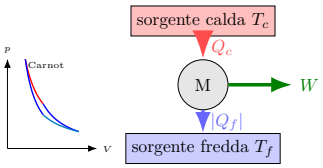
ERRORI DA EVITARE

°C invece di K • rendimento diviso per il calore *totale* anziché quello *assorbito* • c_p nell'isocora o c_V nell'isobara • γ sbagliato (mono/bi).

GRAFICI E TABELLE



Le quattro trasformazioni nel piano p-V



Macchina termica e ciclo di Carnot

Trasf.	W	Q	note
isocora	0	$nc_V\Delta T$	p/T cost.
isobara	$p\Delta V$	$nc_p\Delta T$	V/T cost.
isoterma	$nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$	$= W$	$\Delta U = 0$
adiabatica	$-\Delta U = \frac{p_iV_i - p_fV_f}{\gamma - 1}$	0	pV^{γ}, $TV^{\gamma-1}$ cost.

9 Elettrostatica

IN UNA FRASE

CAMPO *Una carica cambia lo spazio come una calamita sotto la limatura: il campo è la mappa delle forze.*
POTENZIALE *Il potenziale è l'altitudine su una mappa: le cariche positive scendono, le equipotenziali sono le curve di livello.*
GAUSS *Il sacchetto chiuso conta solo la carica che ha dentro.*

PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Disegna le cariche, il punto richiesto e le distanze.
2. Campo: per ogni carica scrivi $\vec{E}$ con verso (esce dal $+$, entra nel $-$) e somma per componenti.
3. Potenziale: somma i numeri $k\frac{q_i}{r_i}$ con il segno; lavoro $W = q\Delta V$.
4. Distribuzione simmetrica: scegli la superficie di Gauss (sfera, cilindro), calcola Q_{int}, poi E.

ESEMPIO SVOLTO – 28.1

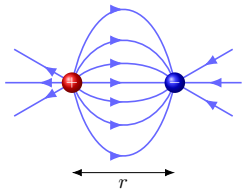
Due q uguali a 12 cm: nel punto medio $E = 0$; sull'asse a 6 cm $E = 2\frac{kq}{r^2}\cos 45°$ (componenti $\parallel$ AB si annullano); $\Delta V = 2kq(\frac{1}{r_D} - \frac{1}{r_O})$.

Regole e formule generali

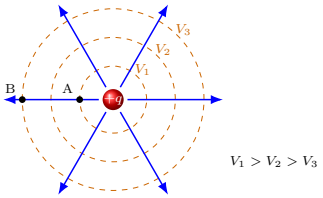
ERRORI DA EVITARE

Sommare i moduli di $\vec{E}$ invece delle componenti • distanza dal *centro* del quadrato $= l/\sqrt{2}$.

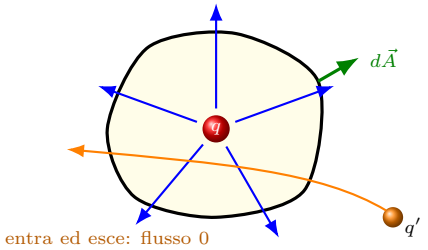
GRAFICI E TABELLE



Linee di campo di due cariche opposte



Equipotenziali di una carica puntiforme



Teorema di Gauss: conta solo la carica interna

Legge / caso	Formula
Coulomb	$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$, $\vec{E} = \vec{F}/q$, $E = k\frac{q}{r^2}$
Potenziale	$V = k\frac{q}{r}$, $\Delta V = -\int \vec{E}\cdot d\vec{l}$, $W_{est} = q\Delta V$, E unif. $\Delta V = Ed$
Gauss	$\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$
sfera/guscio ($r > R$)	$E = k\frac{Q}{r^2}$; dentro guscio 0; sfera piena $E = \frac{kQr}{R^3}$
filo / piano	$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ / $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
conduttore	dentro $E = 0$; fuori $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$
asse di un disco	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}})$
dipolo	$p = qd$, $\tau = pE\sin\theta$

10 Condensatori e dielettrici

IN UNA FRASE

CONDENSATORE *Una diga di carica: la capacità è la larghezza del bacino, la tensione il livello.*

DIELETTRICO *Una folla di aghetti che si girano contro il campo e lo indeboliscono.*

PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Disegna la geometria in sezione e individua le zone diverse (dielettrico, distanza).
2. Zone affiancate con la stessa tensione → parallelo; strati sovrapposti con la stessa carica → serie.
3. Calcola aree e distanze (raggio o diametro!) e la capacità totale in forma letterale.
4. Energia $U = \frac{1}{2}CV^2$; se il generatore resta collegato V è fissa, se è staccato Q è fissa.

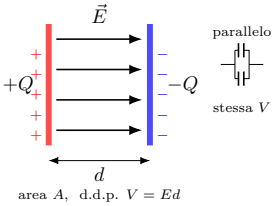
10.1 Scalette F2a – condensatore composto

N	Cosa fai	Scrivi
1	Disegno in sezione	zone con dielettrico/distanza diversi
2	Stessa V o stessa Q?	parallelo (affiancate) / serie (sovrapposte)
3	Aree e distanze	raggio vs diametro! corona $\pi(r_2^2 - r_1^2)$
4	C totale, ricava l'incognita	formula letterale prima dei numeri
5	Energia	$U = \frac{1}{2}CV^2$

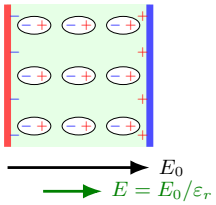
ESEMPIO SVOLTO – F2A COMPITO

Disco ($\varepsilon_r = 10$, d_1) + corona (vuoto, $d_1/2$) in parallelo: $C = \frac{\varepsilon_0}{d_1}(\varepsilon_r A_1 + 2A_2) \Rightarrow d_1 = 1{,}36$ mm; $U = \frac{1}{2}\cdot 25\,\text{nF}\cdot 100^2 = 1{,}25\cdot 10^{-4}$ J.

GRAFICI E TABELLE



Condensatore piano: campo uniforme tra le armature



Dielettrico: dipoli orientati e campo ridotto

Caso	Formula
piano	$C = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r A}{d}$, $E = \frac{V}{d}$
sferico / cilindrico	$C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r\frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$ / $\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L}{\ln(r_2/r_1)}$
parallelo (stessa V)	$C = C_1 + C_2$ (dielettrico su *parte dell'area*)
serie (stessa Q)	$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ (dielettrico su *parte dello spessore*)
energia	$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$, $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2$
dielettrico	$C = \varepsilon_r C_0$; Q fissa: $E = E_0/\varepsilon_r$; V fissa: Q aumenta
conduttori collegati	$V = \frac{Q_A + Q_B}{C_A + C_B}$, energia persa $U_i - U_f$
interfaccia	$\frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$, E_t e D_n continui

11 Corrente elettrica

IN UNA FRASE

CORRENTE *Un fiume di elettroni in un tubo con ostacoli: la tensione è il dislivello, la resistenza gli ostacoli, l'attrito scalda.*

PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Disegna il circuito e semplifica le resistenze (serie e parallelo).
2. Corrente dal generatore reale: $i = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$.
3. Potenze: $P = Ri^2$ su ogni resistenza; massimo trasferimento per $R = r$.
4. Circuiti RC e RL: scrivi l'esponenziale con $\tau = RC$ o $\tau = \frac{L}{R}$.

Regole e formule generali

$i = \frac{dq}{dt}$, $V = Ri$, $R = \rho\frac{L}{A}$, $P = Vi = Ri^2 = \frac{V^2}{R}$

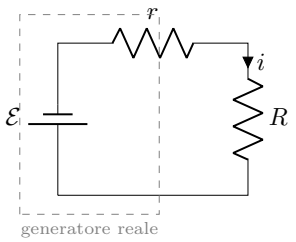
Generatore reale: $i = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$, $P_R = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R+r)^2}$, massima per $R = r$: $\frac{\mathcal{E}^2}{4r}$

Serie $\sum R_i$; parallelo $\frac{1}{R} = \sum\frac{1}{R_i}$; Kirchhoff nodi e maglie

RC: $q = Q_0 e^{-t/RC}$ RL all'apertura: $i = I_0 e^{-t(R+r)/L}$, carica $Q = \frac{LI_0}{R+r}$

Riscaldamento: $P\,\Delta t = mc\,\Delta T$

GRAFICI E TABELLE



Generatore reale con carico R

12 Campo magnetico

IN UNA FRASE

LORENTZ *Il campo magnetico è un volante, non un acceleratore: fa curvare la carica senza cambiarne la velocità.*
SORGENTI *Ogni corrente si avvolge in un mulinello di campo, come la mano destra che stringe il filo.*
MATERIA *Un esercito di bussoline: timide nel diamagnetico, poco allineate nel paramagnetico, compatte nel ferromagnetico.*

PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

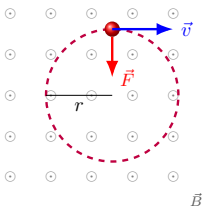
1. Se il dato è in A/m è H: converti con $B = \mu_0\mu_r H$.
2. Carica in B: forza di Lorentz = forza centripeta $\to r = \frac{mv}{qB}$, $T = \frac{2\pi m}{qB}$.
3. Campo prodotto da correnti: scegli la formula giusta (filo, spira, solenoide) e somma come vettori.
4. Forze e momenti su fili e spire: $F = iLB\sin\theta$, $\tau = NiAB\sin\theta$.

Regole e formule generali

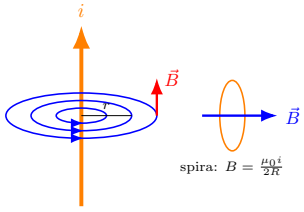
ERRORI DA EVITARE

A/m (Asp/m) è H, non B: $B = \mu_0 H$ • $m_p = 1{,}66\cdot10^{-27}$ kg (non 10^{-17}).

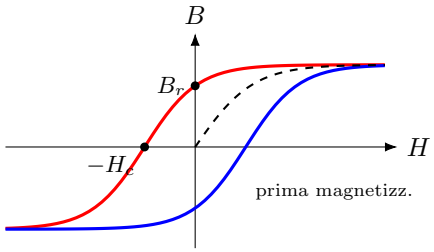
GRAFICI E TABELLE



Carica in campo uniforme: traiettoria circolare



Campo di un filo e di una spira



Ciclo di isteresi di un ferromagnete

Caso	Formula
Lorentz	$\vec{F} = q\vec{v}\times\vec{B}$; $r = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2mE_k}}{qB}$, $T = \frac{2\pi m}{qB}$
filo in B	$F = iLB\sin\theta$
spira in B	$m = NiA$, $\tau = mB\sin\theta$ (max se piano $\parallel B$)
filo infinito	$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$
centro spira	$B = \frac{\mu_0 Ni}{2R}$; asse $\frac{\mu_0 iR^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}$
tratto finito	$B = \frac{\mu_0 i}{4\pi d}(\sin\theta_1+\sin\theta_2)$; quadrato $\frac{2\sqrt{2}\mu_0 i}{\pi a}$
solenoide / toroide	$B = \mu_0 ni$ / $\frac{\mu_0 Ni}{2\pi r}$
nastro largo l	$H = \frac{i}{2\pi l}\ln\frac{s+l}{s}$
fili paralleli	$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi d}$
materia	$B = \mu_0\mu_r H$; $NI = \Phi\mathcal{R}$, $\mathcal{R} = \frac{l}{\mu_0\mu_r A}$

13 Induzione elettromagnetica

IN UNA FRASE

INDUZIONE *Il circuito è conservatore: se cambi il flusso, risponde con una corrente che si oppone. Niente variazione, niente corrente.*
MAXWELL *Le cariche fanno E, B non ha sorgenti, B che varia fa E, E che varia fa B.*

PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Calcola l'area ($r = d/2$) e l'angolo tra $\vec{B}$ e la normale.
2. Scrivi il flusso $\Phi(t) = NB(t)A\cos\theta$ con ciò che varia nel tempo.
3. Deriva: $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$; barra mobile Blv, disco $\frac{1}{2}B\omega R^2$.
4. Corrente $i = \frac{\mathcal{E}}{R}$, potenza Ri^2; verso con la regola di Lenz.
5. Controlla che il valore massimo ($t = 0$) basti a raggiungere ciò che chiede il testo.

13.1 Scalette F2b – bobina in campo variabile

N	Cosa fai	Scrivi
1	Area e angolo	$A = \pi r^2$ ($r = d/2$); angolo con la normale
2	Flusso	$\Phi(t) = NB(t)A\cos\theta$
3	f.e.m.	$\mathcal{E} = -d\Phi/dt$ (deriva $B(t)$)
4	Corrente e incognita	$i = \mathcal{E}/R$; risolvi per t con ln
5	Potenza e controllo	$P = Ri^2$; verifica che i_{max} ($t = 0$) basti

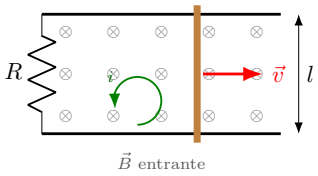
ESEMPIO SVOLTO – F2B COMPITO

200 spire, $d = 10$ cm, $R = 100\,\Omega$, 30° col piano: $\mathcal{E} = \frac{NA\sin 30°\,B_0}{\tau}e^{-t/\tau}$; $i = 1$ A $\Rightarrow t = \tau\ln\frac{\mathcal{E}_0}{100} \simeq 14{,}6$ s; $P = 100$ W.

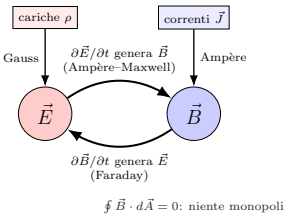
Regole e formule generali

$\Phi = NBA\cos\theta$ (θ tra $\vec{B}$ e la **normale**; se l'angolo è col *piano*: sin)
$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$, $i = \frac{\mathcal{E}}{R}$, $P = Ri^2$, carica $q = \frac{\Delta\Phi}{R}$
Barra: $\mathcal{E} = Blv$ Disco di Barlow: $\mathcal{E} = \frac{1}{2}B\omega R^2$ Spira rotante: $NBA\omega\sin\omega t$
$B = B_0 e^{-t/\tau} \Rightarrow \mathcal{E} = \frac{NAB_0\cos\theta}{\tau}e^{-t/\tau}$
$L = \mu_0 n^2 Al$, $\mathcal{E} = -L\frac{di}{dt}$, $U = \frac{1}{2}Li^2$, $u = \frac{B^2}{2\mu_0}$; filo: $\frac{U}{l} = \frac{\mu_0 i^2}{16\pi}$
Mutua: $\Phi_2 = Mi_1$; forza su piccola bobina $F = m\frac{dB}{dx}$

GRAFICI E TABELLE



Barra che scorre in campo uniforme e corrente indotta



Le equazioni di Maxwell come ciclo E ↔ B

14 Onde EM e ottica

IN UNA FRASE

ONDE EM *Una staffetta nel vuoto: E che varia genera B, B che varia genera E.*
RIFRAZIONE *La luce è un bagnino che vuole arrivare prima: corre sulla sabbia, nuota più lento e piega il percorso.*
INTERFERENZA *Due sassi nello stagno: cresta con cresta si rinforza, cresta con ventre si cancella.*
POLARIZZAZIONE *Una corda che vibra tra le sbarre di un cancello: passa solo la vibrazione parallela.*
FOTONI *La luce arriva a pacchetti: conta quanto è grosso ciascuno, non quanti ne mandi.*

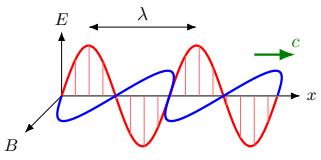
PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Rifrazione: disegna la normale, misura gli angoli da lì e applica Snell.
2. Interferenza: differenza di cammino = $m\lambda$ (massimi) o $(m+$

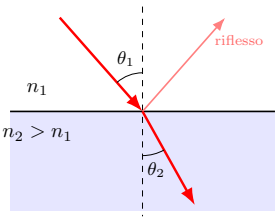
$\frac{1}{2})\lambda$ (minimi).

3. Frange sullo schermo: $\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$; lastrina: $(n-1)s = m\lambda$.
4. Attenzione alle unità di λ: Å, nm, cm.

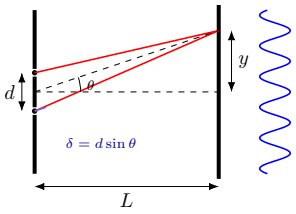
GRAFICI E TABELLE



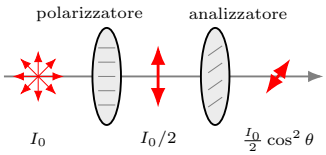
Onda elettromagnetica: $\vec{E} \perp \vec{B}$



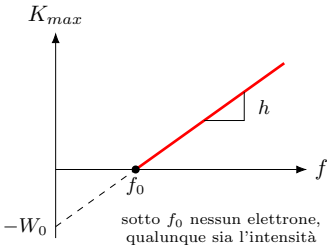
Riflessione e rifrazione



Esperimento di Young



Polarizzatore e analizzatore (Malus)



Effetto fotoelettrico: soglia e pendenza h

Fenomeno	Formula
Onda EM	$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$, $v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}$, $E = cB$, $I = \frac{1}{2}c\varepsilon_0 E_0^2$
Fotoni	$E = hf$; raggi X $\lambda_{min} = \frac{hc}{eV}$; Wien $\lambda_{max}T = 0{,}29$ cm K
Snell	$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$; limite $\sin\theta_L = \frac{n_2}{n_1}$; $n = \sqrt{\varepsilon_r}$
Lastra	$s = \frac{d\sin(i-r)}{\cos r}$, cammino ottico $L = \frac{nd}{\cos r}$
Prisma (min. dev.)	$r = \frac{\alpha}{2}$, $n = \frac{\sin\frac{\alpha+\delta}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}$
Young	max $d\sin\theta = m\lambda$, $\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$; lamina $(n-1)s = m\lambda$
Reticolo	$b\sin\theta = m\lambda$, $R = mN$, $D = \frac{m}{b\cos\theta}$
Polarizzazione	Malus $I = I_0\cos^2\theta$; $\lambda/4$: $s(n_s - n_o) = \frac{\lambda}{4}$

15 Domande teoriche: immagine e punti da scrivere

IN UNA FRASE

DOMANDE APERTE *Parti sempre da un'immagine: fa vedere che hai capito e ti fa da scaletta.*

PROCEDURA PASSO PASSO E REGOLE

1. Apri con la frase-immagine dell'argomento.
2. Definizione precisa dei termini.
3. Legge o equazione, con il significato di ogni simbolo.
4. Un esempio con un disegno o un numero.
5. Limiti, conseguenze, applicazioni reali.

GRAFICI E TABELLE

Domanda	Immagine	Punti
Rotolamento (D1a)	compasso: il contatto è un perno fermo	$v = \omega R$; velocità $0, v, 2v$; attrito statico senza lavoro; piano inclinato $a = \frac{g\sin\alpha}{1+I/MR^2}$
II principio (D1b)	mulino sulla cascata: serve la valle sotto	Kelvin, Clausius, equivalenza; Carnot; Clausius $\oint \delta Q/T \le 0$; entropia
Gauss (D2a)	sacchetto chiuso: conta solo la carica dentro	flusso; enunciato; dimostrazione con la sfera; sfera, filo, piano; conduttori
Due fenditure (D2b)	due sassi nello stagno	Huygens; coerenza; $\delta = d\sin\theta$; max/min; Δy; $I = 4I_0\cos^2$; inviluppo
Induzione	circuito conservatore (Lenz)	Faraday; Blv; esempi; autoinduzione
Maxwell	E e B si inseguono	4 equazioni; corrente di spostamento; onde, c
I principio	conto in banca	$\Delta U = Q - W$; funzione di stato; trasformazioni; Mayer
Urti	passaggio della palla	$\vec{p}$ cost.; elastico/anelastico; CM